



FAETERJ-Rio – 1ORG

Conversão entre Bases - continuação

Prof. Paulo Massillon



Exercícios em grupo - Respostas

- $(457)_8 = (100101111)_2$
- $(233)_4 = (57)_8$
- $(3230123)_4 = (3B1B)_{16}$
- $(AB98)_{16} = (125630)_8$
- $(1110110)_2 = (76)_{16}$
- $(7777)_8 = (333333)_4$
- $(10101010)_2 = (2222)_4$
- $(7654)_8 = (111110101100)_2$
- $(3023)_4 = (CB)_{16}$



Exercícios em grupo - Respostas

- $(457)_8 = (100101111)_2$
 - $\underline{1} \ \underline{0} \ \underline{0} \ . \ \underline{1} \ \underline{0} \ \underline{1} \ . \ \underline{1} \ \underline{1} \ \underline{1}$
- $(3230123)_4 = (3B1B)_{16}$
 - $0*4^1+3*4^0.2*4^1+3*4^0.0*4^1+1*4^0.$
 $2*4^1+3*4^0$
- $(AB98)_{16} = (125630)_8$
- $(1110110)_2 = (76)_{16}$
- $(10101010)_2 = (2222)_4$
 - $10.10.10.10 = 1*2^1+1*2^1+0*2^0.$
 $0*2^0.1*2^1+0*2^0.1*2^1+0*2^0.$
- $(3023)_4 = (CB)_{16}$

Prof. Paulo Massillon

3



Exercícios em grupo - Respostas

- $(457)_8 = (10233)_4$
- $(233)_4 = (47)_{10}$
- $(3230123)_4 = (15.131)_{10}$
- $(AB98)_{16} = (43.928)_{10}$
- $(1495)_{16} = (5269)_{10}$
- $(3456)_8 = (1838)_{10}$
- $(10101010)_2 = (170)_{10}$
- $(7654)_9 = (5.638)_{10}$
- $(3053)_6 = (681)_{10}$

Prof. Paulo Massillon

4



Conversão de Bases

- 3 tipos de conversão:
 - Conversão entre bases que são potências uma da outra
 - Conversão de uma base qualquer para base 10
 - Conversão de uma base 10 para uma base qualquer



Conversão entre Bases

- Conversão de base 10 para uma base qualquer
 - Compreensão da conversão de base 10 para qualquer



Conversão entre Bases – Lembram?

■ Exemplo:

■ 1.319 na base 10

$$\begin{aligned} 1319_{10} &= 1 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + \\ &+ 9 \times 10^0 \end{aligned}$$

As posições são:

mais à direita, 0, daí em diante somando um até o n-ésimo dígito, na posição **n - 1**

Prof. Paulo Massillon

7



Conversão entre Bases – Lembram?

■ Exercícios:

$$\blacksquare 7634(8) \rightarrow (10)$$

$$\blacksquare B1B3(16) \rightarrow (10)$$

$$\blacksquare 11 \cdot 16^3 + 1 \cdot 16^2 + 11 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0$$

$$\blacksquare 10.1010.1010.1010(2) \rightarrow (10)$$

$$\blacksquare 2 \cdot 16^3 + 10 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0 =$$

$$\blacksquare 2 \cdot 2^{12} + 10 \cdot 2^8 + 10 \cdot 2^4 + 10$$

$$\blacksquare 10101010(8) \rightarrow (10)$$

$$\blacksquare 323123(4) \rightarrow (10)$$

Prof. Paulo Massillon

8



Conversão entre Bases – Lembram?

■ Exercícios:

- $7634(8) \rightarrow (10) = 3.996$
- $B1B3(16) \rightarrow (10) = 45.491$
- $10101010101010(2) \rightarrow (10) = 10.922$
- $10101010(8) \rightarrow (10) = 2.130.440$
- $323123(4) \rightarrow (10) = 3.803$



Conversão de Bases

■ 3 tipos de conversão:

- Conversão entre bases que são potências uma da outra
- Conversão de uma base qualquer para base 10
- Conversão de uma base 10 para uma base qualquer



Conversão entre Bases

- Qual o gol agora?
 - 1.319 na base 10
 - $1319_{10} = 1 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 9 \times 10^0$
 - Transformado em um número tal que
 - $1319_{10} = s \times \text{base}^{p-1} + s \times \text{base}^{p-2} + \dots + s \times \text{base}^1 + s \times \text{base}^0$



Conversão entre Bases

- Exemplo mais simples
 - 13 na base 10
 - $13_{10} = 1 \times 10^1 + 3 \times 10^0$
 - passando para base 8, por exemplo:
 - $13_{10} = s \times 8^{p-1} + s \times 8^{p-2} + \dots + s \times 8^1 + s \times 8^0 = 15_8$



Conversão entre Bases

- Como fazer:
 - Na base 8, os algarismos são 0, 1, 2, ..., 7
 - Dividindo 13 por 8, temos um resto que é, no máximo 7
 - $13 / 8 = 1$, resto 5
 - Ainda temos valor para uma nova divisão
 - $1 / 8 = 0$, resto 1
 - Conseguimos com estas operações o número 15, que na realidade, reflete as operações $1 \times 8^1 + 5 \times 8^0$, que é 15_8

Prof. Paulo Massillon

13



Conversão entre Bases

- Voltando ao exemplo inicial, 1319_{10} :
 - $1319 / 8 = 164$, resto 7
 - $164 / 8 = 20$, resto 4
 - $20 / 8 = 2$, resto 4
 - $2 / 8 = 0$, resto 2
 - Ficamos com $2 \times 8_3 + 4 \times 8_2 + 4 \times 8_1 + 7 \times 8_0 = 2447_8$

Prof. Paulo Massillon

14



Conversão entre Bases

- Porque $1319_{10} = 2447_8$?
 - $1319 / 8 = 164$, resto 7
 - Mesma coisa que $1319 - 7 = 1312$, e $1312 / 8 = 164$ – tirei 7 para meu novo número
 - $164 / 8 = 20$, resto 4
 - Para continuar, tenho que tirar 4, só que agora o 4 já foi dividido por 8, donde tiro 4×8 para meu novo número

Prof. Paulo Massillon

15



Conversão entre Bases

- Porque $1319_{10} = 2447_8$?
 - $20 / 8 = 2$, resto 4
 - Continuamos, tenho que tirar 4, só que agora o 4 já foi dividido por 8 duas vezes, donde tiro 4×8^2 para meu novo número
 - $2 / 8 = 0$, resto 2
 - Sobrou o 2, para terminar meu novo número – o 2 já foi dividido, no entanto, por 8 tres vezes, donde equivale a 2×8^3
 - Qual o novo número então:
 - $2 \times 8^3 + 4 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 7 \times 8^0$, que, segundo nossa definição, é 2447_8

Prof. Paulo Massillon

16



Exercícios

- $(3964)_{10} = ()_8$
- $(483)_{10} = ()_8$
- $(45)_{10} = ()_2$
- $(97)_{10} = ()_2$
- $(2754)_{10} = ()_{16}$
- $(490)_{10} = ()_{16}$
- $(45)_{10} = ()_9$
- $(97)_{10} = ()_{12}$

Prof. Paulo Massillon

17



Exercícios

- $(3964)_{10} = (7574)_8$
- $(483)_{10} = (743)_8$
- $(45)_{10} = (101101)_2$
- $(97)_{10} = (1100001)_2$
- $(2754)_{10} = (AC2)_{16}$
- $(490)_{10} = (1EA)_{16}$
- $(45)_{10} = (50)_9$
- $(97)_{10} = (81)_{12}$

Prof. Paulo Massillon

18



Probleminha

- Determinar um número de 2 algarismos que, dividindo-o pela soma dos algarismos, é igual ao quociente 4, e que o produto destes algarismos mais 52 é igual ao número escrito em ordem inversa.



Resposta do Probleminha

Resposta : 48

Solução:

O número "N" de dois algarismos pode ser escrito da forma "ab":

Então, $10a + b = ab$

note que, se temos $a = 3$, $b = 1$, por exemplo, o número N seria "31", justamente:

$$N = 10 * 3 + 1 = 30 + 1 = 31$$

Do enunciado:

$$a * b + 52 = ba$$

Este número dividido pela soma dos algarismos é igual a 4:

$$"ab" / (a + b) = 4$$

lembrando que "ab" NÃO é "a vezes b", simplesmente uma forma de escrever um número que tem "a" dezenas e "b" unidades. Usando a equação para $N = "ab"$, reescrevemos acima da forma:

$$(10a + b)/(a + b) = 4$$

$$10a + b = 4a + 4b$$

$$6a - 3b = 0$$

$$2a - b = 0$$

$$2a = b$$



Resposta do Probleminha

O produto destes algarismos mais 52 é o número escrito na forma inversa (chamaremos de $I = "ba"$ este número), então:
 $I = "ba" = 10b + a$
e ainda, segundo o problema:
 $(a * b) + 52 = 10b + a$

Usando uma das equações desenvolvidas, temos que:

$$b = 2a$$

substituindo:

$$2a * a + 52 = 10(2a) + a$$

$$2a^2 - 21a + 52 = 0$$

resolvemos esta equação do segundo grau para "a" usando a fórmula da resolução de raízes de equações do 2º grau, (fórmula de báskara) para acharmos os dois valores de A.

$$(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$$

$$a = 4 \text{ ou } a = 6,5$$

"a" é um algarismo, portanto está entre 0 e 9 e deve ser natural, portanto 6,5 não serve e "a" = 4.

Usando a substituição em qualquer equação, vemos que $b = 8$. Então:

$$N = "ab" = 10a + b = 10 * 4 + 8 = 48$$



Conversão entre Bases

- Simplificação nas conversões de base 2 para base 10
 - Sabemos que:
 - Em todas as bases, notação é posicional
 - Sabemos que:
 - $2^8 \quad 2^7 \quad \dots \quad 2^3 \quad 2^2 \quad 2^1 \quad 2^0$ são iguais
a 256 128 8 4 2 1



Conversão entre Bases

- Simplificação nas conversões de base 2 para base 10
 - Pegando um número na base 2 e somando os valores das potências relativas às posições, quando no binário o algarismo é 1, temos o valor na base 10



Conversão entre Bases

- Simplificação nas conversões de base 2 para base 10
 - Exemplo:
 - Número binário 1100110001
 - Posição relativa 9876543210
 - Soma: $2^9 + 2^8 + 2^5 + 2^4 + 2^0 =$
 $= 512 + 256 + 32 + 16 + 1 = 817$



Exercícios

- $(1100010)_2 = ()_{10}$
- $(1111111)_2 = ()_{10}$
- $(100100100)_2 = ()_{10}$
- $(10011100)_2 = ()_{10}$

Prof. Paulo Massillon

25



Exercícios

- $(1100010)_2 = (98)_{10}$
- $(1111111)_2 = (127)_{10}$
- $(100100100)_2 = (292)_{10}$
- $(10011100)_2 = (156)_{10}$

Prof. Paulo Massillon

26



Leitura recomendada

- Introdução à Organização de Computadores
 - Mário A Monteiro
 - Pág. 439 a 454 (4ª Edição)
 - Trata-se do Apêndice A, Sistemas de Numeração, onde estão explicadas todas as conversões de bases e ainda a história dos sistemas de numeração



Conversão entre Bases

- Entre bases que são potências de 2
 - $(456)_8 = ()_2 = ()_4 = ()_{16}$
 - $(3AB5)_{16} = ()_2 = ()_4 = ()_8$
 - $(1001111)_2 = ()_8 = ()_4 = ()_{16}$
 - $(323102)_4 = ()_2 = ()_8 = ()_{16}$
 - $(ABCDEF)_{16} = ()_2 = ()_4 = ()_8$
- Para Base 10
 - $(456)_8 = ()_{10}$
 - $(3AB5)_{16} = ()_{10}$
 - $(1001111)_2 = ()_{10}$
 - $(323102)_4 = ()_{10}$
 - $(ABCDEF)_{16} = ()_{10}$



Respostas

Binário	Base Quatro	Octal	Decimal	Hexadecimal
100101110	10232	456	302	12E
11101010110101	3222311	35265	15.029	3AB5
1001111	1033	117	79	4F
111011010010	323102	7322	3.794	ED2
1010.1011.1100.1101.1110.1111	222330313233	52746757	11.259.375	ABCDEF
Prof. Paulo Massillon				29



FIM

**Conversão de bases -
continuação
Prof. Paulo Massillon**